이재환 Lee Jae Hwan

E-mail hwani0914@hanyang.ac.kr (학교)
hwani0914@gmail.com (개인)
Mobile (+82) 010-6244-5216

Summary

Graduate researcher in automotive control engineering (M.S. expected Feb. 2027), specializing in data-driven and model-based control for EV thermal management. Experienced in applying MPC and DeePC across thermal management and regenerative braking, with hands-on implementation in MATLAB/Simulink and co-simulation environments.

Education

- **한양대학교 (Hanyang University)** 서울, 대한민국
  미래자동차공학과 석사 *Mar. 2025 – Feb. 2027 (예정)*
  - 연구주제: Data-enabled Predictive Control for EV Thermal Management System
  - 지도교수: 한경석 교수 (차량 제어 연구실)
- **경북대학교 (Kyungpook National University)** 대구, 대한민국
  기계공학부 학사 *Mar. 2019 – Feb. 2025*

Industry-Academia Projects

- **현대자동차 – 모델링이 필요없는 EV 통합 열관리 예측 제어** (진행 중)
  실무책임자 | Apr. 2026 – Nov. 2026
  - **문제**: 배터리/모터/인버터/HVAC의 복잡한 열적 상호작용을 물리 모델 없이 실시간 제어할 필요
  - **방법**: Simulink/Simscape 기반 EV 통합 열관리 물리 모델 구성 및 DeePC 학습용 입출력 데이터 수집; Hankel 행렬 기반 Model-Free 예측 제어 프레임워크 구축 및 다양한 운전 시나리오 검증
  - **목표**: Cabin 온도 추종 오차 10% 이내, 배터리/PE 안전 범위 위반율 5% 이내, 제어기 평균 연산시간 1 s 이내
- **현대자동차 – 브레이크 열용량 예측 정합성 향상을 위한 데이터 기반 AI 모델 개발** (진행 중)
  실무책임자 | May 2026 – Dec. 2026
  - **문제**: 브레이크 열용량 시험 데이터가 분산 관리되어 설계 단계 활용이 어렵고 예측 정합성이 낮음
  - **방법**: 시험 데이터 통합 DB 및 웹 검색 플랫폼 구축; 설계 인자(차량 중량 · 브레이크 사이즈 · 휠 종류 등) 기반 AI 열용량 예측 모델 개발; LLM 기반 역할 특화형 Multi-Agent 대화형 웹서비스 구현
  - **목표**: 시험 데이터 100건 이상 DB화, AI 모델 평균 예측 오차 10% 이하
- **현대자동차 – 도심주행 에너지 고효율 모션 제어 / 주행최적화 및 실적용성 향상** (진행 중)
  참여 연구원 | Jul. 2025 – Jul. 2026
  - **문제**: 기존 자동 회생제동이 에너지 회수만 최적화하여 운전자 개입을 유발, 오히려 회수 기회를 손실
  - **방법**: 운전자 선호 분포(BPS 기반)와 개입 분포(APS 기반)를 각각 GPR로 모델링; 두 분포 사이에서 개입 가능성–회수 에너지 trade-off 기반 최적 제동 거리 결정 구조 설계; MATLAB/Simulink 구현 및 CarMaker 시나리오 검증
  - **성과**: IFAC Online Paper 투고 – *Personalized Energy-Aware Regenerative Braking Control Minimizing Driver Interventions* (submitted, under review)
- **LG전자 – 데이터 기반 차압기동 부하모델링 및 최적제어** (완료)
  참여 연구원 → 후반부 실무책임자 | Mar. 2025 – Dec. 2025
  - **문제**: 기존 시뮬레이션이 정상 가동 조건만 반영하여 차압 기동 시 sim-to-real 오차 발생; 검증 · 튜닝에 매회 2 – 3주 소요
  - **방법**: 3상 전류 · PWM 신호 기반 50-step LSTM 부하토크 예측 파이프라인 구축; IPMSM dq-axis 모델 기반 MPC 제어기 설계 (속도 추종 + 전압 제약 동시 만족)
  - **성과**: LSTM 예측 파이프라인 및 MPC 제어기 코드 완성; 모델예측제어기 상세설계서 작성; 기존 담당자 졸업 후 후반부 실무책임자로 과제 주도

Conference Papers & Presentations

- B.C. Kim, **J.H. Lee**, et al. "Personalized Energy-Aware Regenerative Braking Control Minimizing Driver Interventions," *IFAC World Congress (IFAC WC 2026)*, 2026 (accepted).
- 이재환, "전기자동차용 IPMSM의 에너지 최적 제어를 위한 MTPA-MPC 기법," *한국자동차공학회 추계 학술대회*, 2025.

Skills

- **Programming** MATLAB, Python
- **Simulation** Simulink / Simscape, CarMaker, CarSim

Activities

- **천차많별 (자작자동차 동아리)** Jan. 2023 – Oct. 2024
  제작부장 | 경북대학교
  - EV 차량 제작 총괄 및 동아리 운영; 스마트 e모빌리티 경진대회 참가
- **유진 MS 산학연계 PBL — 무동력 툴체인저 시제품 개발** Sep. 2023 – Jan. 2024
  팀원 | 경북대학교
- **H-점프스쿨 — 현대자동차그룹 대학생 교육봉사단** Mar. 2022 – Oct. 2022
  대표장학생 | 현대자동차그룹